



北京大学力学与工程科学学院
School of Mechanics and
Engineering Science

计算方法 (00330050)

第 15 讲 数值微分与数值积分

(复化求积方法, 逐次分半法, 加速收敛技巧与 ROMBERG 求积)

袁子峰 长聘副教授

北京大学 应用物理与技术研究中心

北京大学 力学与工程科学学院 科学计算与工程智能系

2026 年 5 月 19 日 (周二, 7-8 节课)



复化求积方法

复化公式

误差估计

逐次分半法

逐次分半方法

误差控制

加速收敛技巧与 ROMBERG 求积

RICHARDSON 外推法

ROMBERG 求积



复化求积方法

复化公式

误差估计

逐次分半法

逐次分半方法

误差控制

加速收敛技巧与 ROMBERG 求积

RICHARDSON 外推法

ROMBERG 求积



- 复化公式的想法是将区间 $[a, b]$ 分为若干小区间, 随后在每个小区间上采用次数不高的插值公式, 依次求积; 然后将结果进行求和获得整个区间上的积分近似.

- 复化公式的想法是将区间 $[a, b]$ 分为若干小区间, 随后在每个小区间上采用次数不高的插值公式, 依次求积; 然后将结果进行求和获得整个区间上的积分近似.
- 具体来说, 将区间进行 n 等分, 获得节点:

$$x_k = x_0 + k h, \quad k = 0, 1, \dots, n, \quad h = \frac{b - a}{n} \quad (15.1)$$

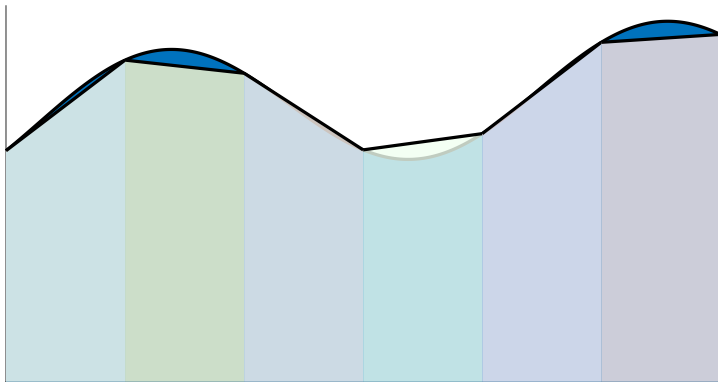
- 在区间 $[x_k, x_{k+1}]$ 中计算积分 I_k ; 在整个区间上的积分从而写成:

$$I = \sum_{k=0}^{n-1} I_k \quad (15.2)$$

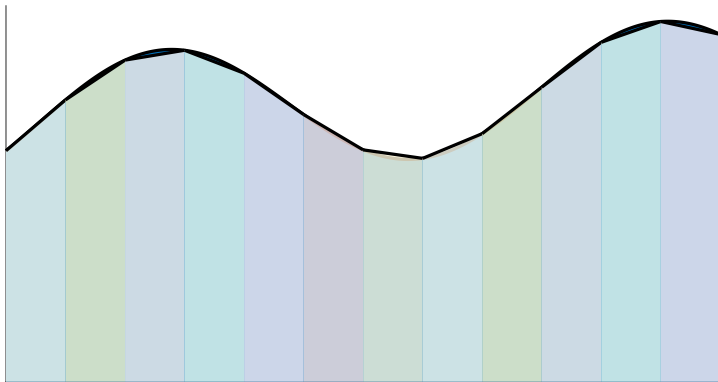
- 如果每个小区间都采用梯形求积公式, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b f(x) \, dx = \sum_{k=0}^{n-1} \int_{x_k}^{x_{k+1}} f(x) \, dx \\ &\approx \sum_{k=0}^{n-1} \frac{x_k - x_{k+1}}{2} [f(x_k) + f(x_{k+1})] \\ &= \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(a + kh) \right] \equiv T_n \end{aligned} \tag{15.3}$$

- 例如, 将区间 6 等分:



- 例如, 将区间 12 等分:



- SIMPSON 公式用到了区间中点, 因此, 在构造复化 SIMPSON 公式的时候, 需要将区间 $[a, b]$ 等分成 $2n$ 份, 在每个小区间 $[x_{2k-2}, x_{2k}]$, $k = 1, 2, \dots, n$ 上采用 SIMPSON 求积公式:

$$\int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x) dx \approx \frac{2h}{6} (f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})), \quad h = \frac{b-a}{2n} \quad (15.4)$$

- 对所有小区间的积分进行求和, 得到

$$\begin{aligned} I &= \int_a^b f(x) \, dx = \sum_{k=1}^n \int_{x_{2k-2}}^{x_{2k}} f(x) \, dx \\ &\approx \sum_{k=1}^n \frac{h}{3} (f(x_{2k-2}) + 4f(x_{2k-1}) + f(x_{2k})) \\ &= \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{k=1}^n f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_{2k}) \right] \equiv S_n \end{aligned} \quad (15.5)$$



复化求积方法

复化公式

误差估计

逐次分半法

逐次分半方法

误差控制

加速收敛技巧与 ROMBERG 求积

RICHARDSON 外推法

ROMBERG 求积

- 复化梯形求积公式的误差估计如下定理所示:

定理 15.1 若 $f(x) \in \mathcal{C}_{[a,b]}^2$, 则

$$R(f, T_n) \equiv \int_a^b f(x) dx - T_n = -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\eta), \quad \eta \in (a, b) \quad (15.6)$$

其中 $h = (b-a)/n$.

- 复化 SIMPSON 求积公式的误差估计如下定理所示:

定理 15.2 若 $f(x) \in C_{[a,b]}^2$, 则

$$\begin{aligned} R(f, S_n) &\equiv \int_a^b f(x) dx - S_n = -\frac{b-a}{2880} h_1^4 f^{(4)}(\eta) \\ &= -\frac{b-a}{180} h^4 f^{(4)}(\eta), \quad \eta \in (a, b) \end{aligned} \quad (15.7)$$

其中 $h_1 = (b-a)/n$, $h = (b-a)/(2n)$.



复化求积方法

复化公式

误差估计

逐次分半法

逐次分半方法

误差控制

加速收敛技巧与 ROMBERG 求积

RICHARDSON 外推法

ROMBERG 求积



复化求积方法

复化公式

误差估计

逐次分半法

逐次分半方法

误差控制

加速收敛技巧与 ROMBERG 求积

RICHARDSON 外推法

ROMBERG 求积

- 复化求积方法有效提高了计算精度，但需要给定一个合适的步长 h 。
- 如果 h 太大，则达不到精度要求；如果 h 太小，则计算量太大。此外，估计被积函数 $f(x)$ 的高阶导数在给定区间 $[a, b]$ 中的上下界是一件困难的事情。

- 复化求积方法有效提高了计算精度，但需要给定一个合适的步长 h 。
- 如果 h 太大，则达不到精度要求；如果 h 太小，则计算量太大。此外，估计被积函数 $f(x)$ 的高阶导数在给定区间 $[a, b]$ 中的上下界是一件困难的事情。
- 因此，可以通过**逐次分半**方法，并通过**事后估计**进行误差分析。如果精度符合要求，则计算过程结束；反之，则需要继续对区间进行分半。

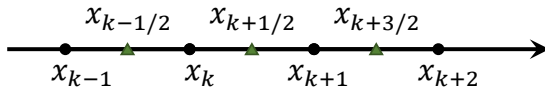
- 对于复合梯形公式, 已有节点 $x_k, k = 0, 1, \dots, n$, 获得积分近似值:

$$T_n = \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(a + kh) \right], \quad h = \frac{b-a}{n} \quad (15.8)$$

- 将所有小区间 $[x_{k-1}, x_k], k = 1, 2, \dots, n$ 中增加中点 $x_{k-1/2}$, 获得积分近似值:

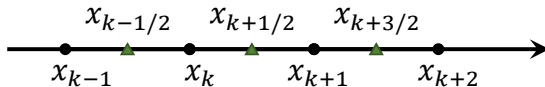
$$\begin{aligned} T_{2n} &= \frac{h}{4} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{k=1}^{2n-1} f(a + kh/2) \right] \\ &= \frac{1}{2} T_n + \frac{h}{2} \sum_{k=1}^n f(a + (k - 1/2)h) \end{aligned} \quad (15.9)$$

- 逐次分半方法中的积分节点如下图所示



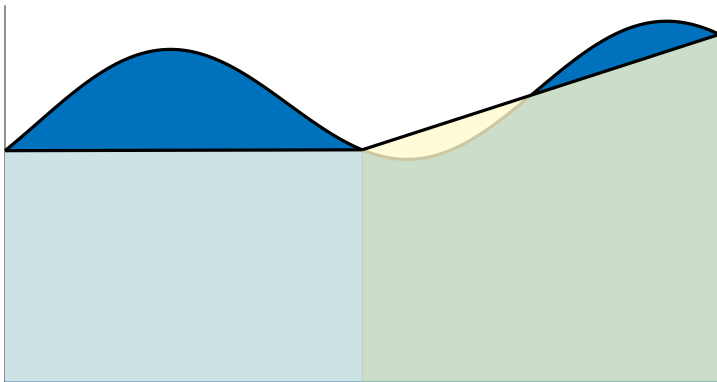
- 计算 T_n 时所需要的节点
- ▲ 计算 T_{2n} 时所需要的额外节点

- 逐次分半方法中的积分节点如下图所示

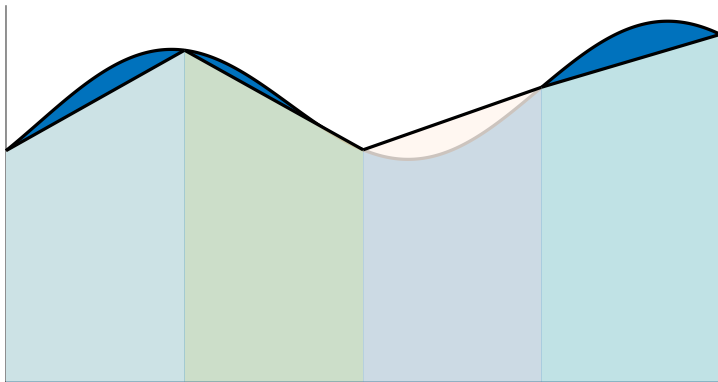


- 计算 T_n 时所需要的节点
- ▲ 计算 T_{2n} 时所需要的额外节点

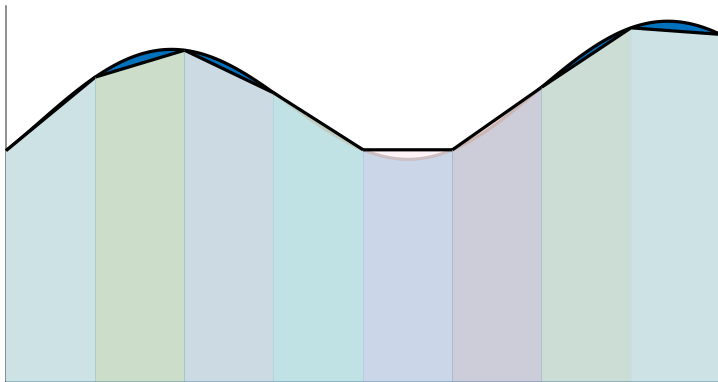
- 例如，将区间 2 等分：



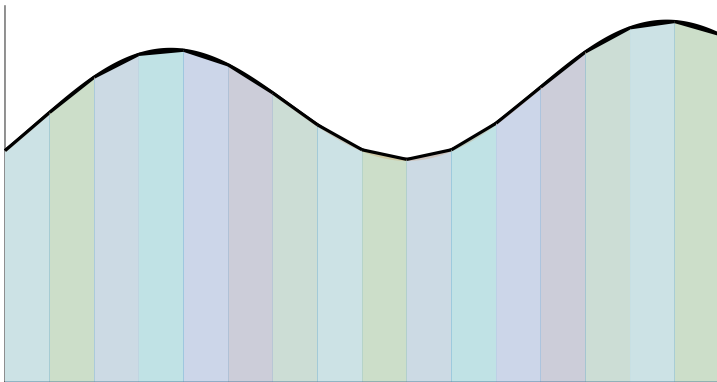
- 例如，将区间 4 等分：



- 例如，将区间 8 等分：



- 例如，将区间 16 等分：



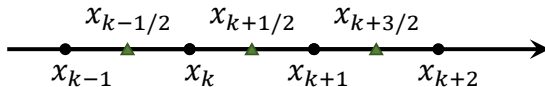
- 对于复合抛物线公式, 已有节点 $x_k, k = 0, 1, \dots, 2n$, 获得积分近似值:

$$S_n = \frac{h}{3} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{k=1}^n f(x_{2k-1}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_{2k}) \right] \equiv S_n \quad (15.10)$$

- 将所有小区间 $[x_{k-1}, x_k], k = 1, 2, \dots, 2n$ 中增加中点 $x_{k-1/2}$, 获得积分近似值:

$$\begin{aligned} S_{2n} &= \frac{h}{6} \left[f(a) + f(b) + 4 \sum_{k=1}^{2n} f(x_{k-1/2}) + 2 \sum_{k=1}^{2n-1} f(x_k) \right] \\ &= \frac{1}{2} S_n + \frac{2h}{3} \sum_{k=1}^{2n} f(x_{k-1/2}) - \frac{h}{3} \sum_{k=1}^n f(x_{2k-1}) \end{aligned} \quad (15.11)$$

- 逐次分半方法中的积分节点如下图所示



- 计算 T_n 时所需要的节点
- ▲ 计算 T_{2n} 时所需要的额外节点



复化求积方法

复化公式

误差估计

逐次分半法

逐次分半方法

误差控制

加速收敛技巧与 ROMBERG 求积

RICHARDSON 外推法

ROMBERG 求积

- 复化梯形求积公式的误差估计可以写成如下形式:

$$R(f, T_n) \approx c h^2 \quad (15.12)$$

于是在细分之后

$$R(f, T_{2n}) \approx c \left(\frac{h}{2} \right)^2 \quad (15.13)$$

这里 c 是一个与 $f(x)$ 二阶导相关的一个常数。

- 于是可以得到

$$T_{2n} - T_n \approx 3c \left(\frac{h}{2} \right)^2 \quad (15.14)$$

- 也就获得了误差的事后估计方法:

$$I - T_{2n} \approx (T_{2n} - T_n)/3 \quad (15.15)$$

也就是通过可计算的右端表达式估计 T_{2n} 与真值之间的误差。

- 即, 如果容许误差为 ε , 那么在逐次分半法过程中, 当 $|T_{2n} - T_n| < 3\varepsilon$ 时, 就可以停止计算。

- 复化抛物线求积公式的误差估计可以写成如下形式:

$$R(f, S_n) \approx c h^4 \quad (15.16)$$

于是在细分之后

$$R(f, S_{2n}) \approx c \left(\frac{h}{2}\right)^4 \quad (15.17)$$

这里 c 是一个与 $f(x)$ 四阶导相关的一个常数。

- 于是可以得到

$$S_{2n} - S_n \approx 15c \left(\frac{h}{2} \right)^4 \quad (15.18)$$

- 也就获得了误差的事后估计方法:

$$I - S_{2n} \approx (S_{2n} - S_n)/15 \quad (15.19)$$

也就是通过可计算的右端表达式估计 S_{2n} 与真值之间的误差。

- 即, 如果容许误差为 ε , 那么在逐次分半法过程中, 当 $|S_{2n} - S_n| < 15\varepsilon$ 时, 就可以停止计算。



复化求积方法

复化公式

误差估计

逐次分半法

逐次分半方法

误差控制

加速收敛技巧与 ROMBERG 求积

RICHARDSON 外推法

ROMBERG 求积



复化求积方法

复化公式

误差估计

逐次分半法

逐次分半方法

误差控制

加速收敛技巧与 ROMBERG 求积

RICHARDSON 外推法

ROMBERG 求积



- 假设某个真值 F^* 的数值近似值 F 与某个步长 h 相关, 记成 $F_1(h)$ 。
- 对于 $F_1(h)$, 其截断误差可以写成如下一般的形式:

$$F^* - F_1(h) = a_1 h^{p_1} + a_2 h^{p_2} + \cdots + a_k h^{p_k} + \cdots \quad (15.20)$$

其中 $0 < p_1 < p_2 < \cdots < p_k < \cdots$, $a_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots)$ 为常数。

- 现在提出一个问题:

如何通过现有的截断误差公式, 构造一个截断误差的阶更高的计算公式?



- 将 qh 代替 h , 得到

$$F^* - F_1(qh) = a_1(qh)^{p_1} + a_2(qh)^{p_2} + \cdots + a_k(qh)^{p_k} + \cdots \quad (15.21)$$

从而获得

$$(1 - q^{p_1})F^* - (F_1(qh) - q^{p_1}F_1(h)) = a_2(q^{p_2} - q^{p_1})h^{p_2} + \cdots + a_k(q^{p_k} - q^{p_1})h^{p_k} + \cdots \quad (15.22)$$



- 即

$$F^* - \frac{F_1(qh) - q^{p_1} F_1(h)}{1 - q^{p_1}} = \frac{a_2(q^{p_2} - q^{p_1})}{1 - q^{p_1}} h^{p_2} + \dots + \frac{a_k(q^{p_k} - q^{p_1})}{1 - q^{p_1}} h^{p_k} + \dots \quad (15.23)$$

- 定义

$$F_2(h) = \frac{F_1(qh) - q^{p_1} F_1(h)}{1 - q^{p_1}} \quad (15.24)$$

那么 $F_2(h)$ 逼近 F^* 的误差阶为 h^{p_2} 。

- 依此类推，可以定义

$$F_m(h) = \frac{F_{m-1}(qh) - q^{p_{m-1}} F_{m-1}(h)}{1 - q^{p_{m-1}}}, \quad m = 2, 3, \dots \quad (15.25)$$

这种加速收敛方法称为**RICHARDSON 外推法**¹。

¹ 外推: extrapolation; 插值: interpolation, 因此插值一般指内插值。



例题 15.1 假设一个数值积分方法有如下误差估计公式:

$$I - I_n = \frac{c_1}{n\sqrt{n}} + \frac{c_2}{n^2} + \frac{c_3}{n^2\sqrt{n}} + \frac{c_4}{n^3} + \dots \quad (\text{例15.1-1})$$

利用 RICHARDSON 外推法, 基于逐次分半的数值积分近似值 I_n 、 I_{2n} , 以及 I_{4n} , 计算 I 的近似值, 并获得更高的阶段误差阶数。

解: 定义 $h = 1/n$ 。根据已知条件, 有

$$I - I_n = c_1 h^{3/2} + c_2 h^2 + O(h^{5/2}) \quad (\text{例15.1-2})$$



解: (续) 以及

$$I - I_{2n} = c_1 2^{-3/2} h^{3/2} + c_2 2^{-2} h^2 + O(h^{5/2}) \quad (\text{例15.1-3})$$

$$I - I_{4n} = c_1 2^{-3} h^{3/2} + c_2 2^{-4} h^2 + O(h^{5/2}) \quad (\text{例15.1-4})$$

现要求系数 A, B, C 使得

$$A(I - I_n) + B(I - I_{2n}) + C(I - I_{4n}) = O(h^{5/2}) \quad (\text{例15.1-5})$$

解: (续) 比较系数后得到

$$\begin{cases} A + B + C = 1 \\ A + 2^{-3/2}B + 2^{-3}C = 0 \\ A + 2^{-2}B + 2^{-4}C = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 1/[3(2\sqrt{2} - 1)] \\ B = -2(2 + \sqrt{2})/[3(2\sqrt{2} - 1)] \\ C = 8\sqrt{2}/[3(2\sqrt{2} - 1)] \end{cases}$$

(例15.1-6)

即

$$I = \frac{1}{3(2\sqrt{2} - 1)} \left[I_n - 2(2 + \sqrt{2})I_{2n} + 8\sqrt{2}I_{4n} \right] + O(h^{5/2}) \quad (15.26)$$

RICHARDSON 外推法



北京大学力学与工程科学学院
School of Mechanics and
Engineering Science

- Lewis Fry RICHARDSON, 生于 1811 年 10 月, 是英国数学家, 物理学家, 气象学家。
- RICHARDSON 是第一位采取应用数学 (有限差分) 方法进行**天气预报**的数学家。
- RICHARDSON 数 Ri 是一个无量纲数, 在大气上, RICHARDSON 数表示高度方向密度梯度与速度梯度之间的比值大小, 是判断中尺度对称不稳定的近似判据。



图片来源: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Richardson/Richardson_2.jpeg

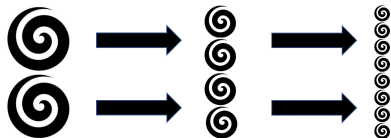
RICHARDSON 外推法



北京大学力学与工程科学学院
School of Mechanics and
Engineering Science

- 同时, RICHARDSON 提出了湍流的现象学描述:

Big whorls have little whorls,
Which feed on their velocity;
And little whorls have lesser whorls,
And so on to viscosity.



图片来源: https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Richardson/Richardson_2.jpeg



复化求积方法

复化公式

误差估计

逐次分半法

逐次分半方法

误差控制

加速收敛技巧与 ROMBERG 求积

RICHARDSON 外推法

ROMBERG 求积



- ROMBERG 求积是在**复化梯形求积公式**基础上, 应用 **RICHARDSON 外推法** 构造的一种算法。
- 首先将复化梯形求积公式的误差表示成

$$R(f, T_n) = a_2 h^2 + a_4 h^4 + \cdots \quad (15.27)$$



- ROMBERG 求积是在**复化梯形求积公式**基础上, 应用 **RICHARDSON 外推法** 构造的一种算法。
- 首先将复化梯形求积公式的误差表示成

$$R(f, T_n) = a_2 h^2 + a_4 h^4 + \cdots \quad (15.27)$$

- 将区间 n 等分, 通过复化梯形求积公式, 得到积分近似值 $T_0(h) \equiv T_0^{(0)}$ 。
- 将区间 $2n$ 等分, 通过复化梯形求积公式, 得到积分近似值 $T_0(h/2) \equiv T_0^{(1)}$ 。
- 依此类推, 将区间 $2^k n$ 等分, 其积分近似值记为 $T_0(h/2^k) \equiv T_0^{(k)}$ 。

- 应用 RICHARDSON 外推法, 由于区间通过不断折半方法加密, 因此有 $q = 1/2$, 并且根据复化梯形求积公式的误差公式, 有 $p_1 = 2$, 于是:

$$T_1^{(0)} = \frac{T_0^{(1)} - (1/2)^2 T_0^{(0)}}{1 - (1/2)^2} = \frac{4T_0^{(1)} - T_0^{(0)}}{3} \quad (15.28a)$$

$$T_1^{(1)} = \frac{T_0^{(2)} - (1/2)^2 T_0^{(1)}}{1 - (1/2)^2} = \frac{4T_0^{(2)} - T_0^{(1)}}{3} \quad (15.28b)$$

实际上这里得到的序列 $T_1^{(k)}$, $k = 0, 1, \dots$ 为**复化抛物线求积公式**在区间加密得到的积分近似序列。



- 更一般地, 有

$$T_m^{(k)} = \frac{T_{m-1}^{(k+1)} - (1/2)^{2m} T_{m-1}^{(k)}}{1 - (1/2)^{2m}} = \frac{4^m T_{m-1}^{(k+1)} - T_{m-1}^{(k)}}{4^m - 1}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (15.29)$$

对 $T_m^{(k)}$ 来说, 其截断误差为 $O(h^{2m+2})$ 。

ROMBERG 求积



- 计算过程如下表所示

k	$m = 0$	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
0	$T_0^{(0)}$ 第1步	$T_1^{(0)}$ 第3步	$T_2^{(0)}$ 第6步	$T_3^{(0)}$ 第10步
1	$T_0^{(1)}$ 第2步	$T_1^{(1)}$ 第5步	$T_2^{(1)}$ 第9步	
2	$T_0^{(2)}$ 第4步	$T_1^{(2)}$ 第8步		
3	$T_0^{(3)}$ 第7步			
误差	$O(h^2)$	$O(h^4)$	$O(h^6)$	$O(h^8)$

- 这个表格中
 - ▷ 第 1 列采用**复化梯形求积公式**进行计算;
 - ▷ 后面所有列采用 RICHARDSON 外推法计算。

例题 15.2 采用 ROMBERG 求积公式，计算

$$\int_0^2 x \exp\{x\} dx \quad (\text{例15.2-1})$$

并与解析解 $I = 8.389056098930649$ 做比较。

ROMBERG 求积



解: ROMBERG 求积过程如下表所示:

k	$m = 0$	$m = 1$	$m = 2$	$m = 3$
0	14.778112197861301	8.550413170565829	8.390372956310374	8.389058729209800
1	10.107337927389697	8.400375469701340	8.389079264008247	
2	8.827116084123428	8.389785276864066		
3	8.499117978678907			

课件版本说明

- **v1.0** 2022/05/11, 2021-22 学年计算方法课程讲义;
- **v2.0** 2022/12/24, 2022-23 学年计算方法课程讲义, 根据教材 **数值计算方法** 修改了部分内容。
- **v3.0** 2024/02/08, 2023-24 学年计算方法课程讲义。
- **v4.0** 2026/05/02, 2025-26 学年计算方法课程讲义, 将 Romberg 积分挪至前 1 讲。